

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Навчально-науковий фізико-технічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки

ЗВІТ

з дисципліни «Математичне моделювання систем і процесів»

Лабораторна робота № 2 — Моделювання лінійних систем

Варіант 3

Виконав: Вовкотруб Олександр Віталійович

Група: ФБ-61мн

Перевірів: доц. Смирнов О. А.

Зміст

1	Мета роботи	2
2	Постановка задачі	2
3	Хід виконання	2
3.1	1. Передатна функція варіанта — zpk-форма і стійкість	2
3.2	2. Чому не існує k_u , що стабілізує систему	3
3.3	3. Стійка система за схемою Рис.5	5
3.4	4. Часові характеристики	6
3.5	5. Гармонічний відгук	7
3.6	6. Частотні характеристики	8
3.6.1	Годограф Найквіста	8
3.6.2	АЧХ і ФЧХ	10
3.6.3	Чи є зв'язок між АЧХ і ФЧХ?	11
3.7	7. Диференціальне рівняння	12
3.8	8. Задача реалізації — канонічні форми	13
3.9	9. Додаток: власну $G(p)$ все ж можна застабілізувати	14
4	Відповіді на контрольні питання	15
5	Висновки	16
6	Джерела	17

1 Мета роботи

Оволодіння засобами пакета `scipy.signal` для імітаційного моделювання лінійних неперервних систем: перехід від диференціального рівняння й передатної функції (ПФ) до зрк-форми, аналіз стійкості й мінімально-фазовості, дослідження часових (імпульсна та перехідна характеристики) і частотних (годограф Найквіста, АЧХ, ФЧХ) характеристик, побудова еквівалентних канонічних форм простору станів (КФК, КФС) і застосування зворотного зв'язку за станом для розміщення полюсів.

2 Постановка задачі

Робота складається з двох пов'язаних завдань за варіантом 3.

Завдання 2.1.1. Передатна функція варіанта

$$G(p) = \frac{p^2 - 7p + 3}{11p^4 + 5p + 1}.$$

Знайти її зрк-форму (`scipy.signal.tf2zpk`) і зробити висновок щодо стійкості. Якщо система не є стійкою — побудувати стійку систему за схемою слідкуючої системи (Рис.5 умови), але зі своєю передатною функцією в прямому ланцюзі, підібравши коефіцієнт підсилення k_u у відповідній замкненій системі з одиничним від'ємним зворотним зв'язком, і далі працювати саме з нею. Побудувати модель відповідної лінійної ланки, її імпульсну характеристику та перехідну функцію; дослідити відгук на гармонічний вхідний сигнал (коефіцієнт підсилення, зсув фази); побудувати годограф Найквіста та частотні характеристики (АЧХ, ФЧХ), прокоментувати резонанси й явище «замикання» (запирання), зв'язок резонансу зі стійкістю та зв'язок кривих АЧХ і ФЧХ; побудувати модель диференціального рівняння (ДР), що відповідає передатній функції, і переконатися в тотожності відображення вхід-вихід.

Завдання 2.1.2. Побудувати модель у канонічних формах керованості (КФК) та спостережуваності (КФС), навести матриці A , B , C , переконатися в тотожності їхніх матричних передатних функцій між собою і з вихідною ПФ.

Схема слідкуючої системи з Рис.5 умови: $k_u \cdot \frac{0.5}{s(s+2)}$ з одиничним від'ємним зворотним зв'язком.

Повний текст умови — у `task/README.md`, оригінал — у `task/мм №2.pdf`.

3 Хід виконання

3.1 1. Передатна функція варіанта — зрк-форма і стійкість

Числівник і знаменник ПФ і перехід у зрк-форму:

```
NUM = [1, -7, 3]          #  $p^2 - 7p + 3$ 
DEN = [11, 0, 0, 5, 1]   #  $11p^4 + 5p + 1$ 

zeros, poles, gain = signal.tf2zpk(NUM, DEN)
```

Величина	Значення
Нулі	0.4586; 6.5414
Полюси	-0.6853 ; -0.2038 ; $0.4446 \pm 0.6732j$
Коефіцієнт підсилення k	$0.090909 \approx 1/11$
Полюсів з $\text{Re} > 0$	2
Нулів з $\text{Re} > 0$	2 (система немінімально-фазова)



Рисунок 1: Нулі (кружки) та полюси (хрестики) $G(p)$ на комплексній площині; праву півплощину заштриховано

Два полюси ($0.4446 \pm 0.6732j$) лежать у правій півплощині — **система нестійка**. Два нулі (0.4586 і 6.5414, обидва дійсні й додатні) також у правій півплощині — це означає, що система ще й **немінімально-фазова** (додатково до нестійкості, а не замість неї).

3.2 2. Чому не існує k_u , що стабілізує систему

Умова пропонує замкнути систему одиничним від'ємним зворотним зв'язком і підібрати коефіцієнт підсилення k_u . Замкнена передатна функція

$$H(p) = \frac{k_u G(p)}{1 + k_u G(p)}$$

має характеристичний поліном $DEN(p) + k_u \cdot NUM(p)$:

```
def closed_loop_denominator(ku: float) -> np.ndarray:
    """Характеристичний поліном замкненої системи з одиничним від'ємним ЗЗ."""
    return np.polyadd(DEN, np.polymul([ku], NUM))
```

$$11p^4 + 0 \cdot p^3 + k_u p^2 + (5 - 7k_u)p + (1 + 3k_u).$$

Коефіцієнт при p^3 дорівнює нулю **тотожно за будь-якого k_u** : у $DEN(p) = 11p^4 + 5p + 1$ доданка з p^3 немає (коефіцієнт нульовий за побудовою), а в $NUM(p) = p^2 - 7p + 3$ найвищий степінь — лише другий, тобто доданка з p^3 немає взагалі. Помножити нуль на k_u й додати до іншого нуля — і за будь-якого k_u результат залишається нулем; це перевірено чисельно для $k_u \in \{0, 1, 7.5, -3\}$ — коефіцієнт при p^3 нульовий у кожному випадку.

Необхідна умова стійкості Гурвіца для полінома з дійсними коефіцієнтами вимагає, щоб усі коефіцієнти були присутні (ненульові) й одного знака. Коефіцієнт при p^3 тотожно нульовий — необхідна умова порушується структурно, незалежно від значення й навіть знака k_u . Отже **жодне пропорційне підсилення k_u цю систему не стабілізує**: шукати «підходяще» k_u немає сенсу, бо його не існує в принципі, а не тому, що перебір виявився невдалим.

Пряма перевірка на сітці значень k_u (функцією `np.roots` для коренів характеристичного полінома) підтверджує це чисельно — найбільша дійсна частина коренів:

k_u	0.1	0.5	1	2	5	10	50
max Re кореня	0.4486	0.4792	0.5309	0.6213	0.8718	1.3769	2.4460

За жодного з семи перевірених значень $\max \operatorname{Re} < 0$ не досягається — система нестійка при всіх них, і зі зростанням k_u стає лише «більш нестійкою» (максимальна дійсна частина зростає).

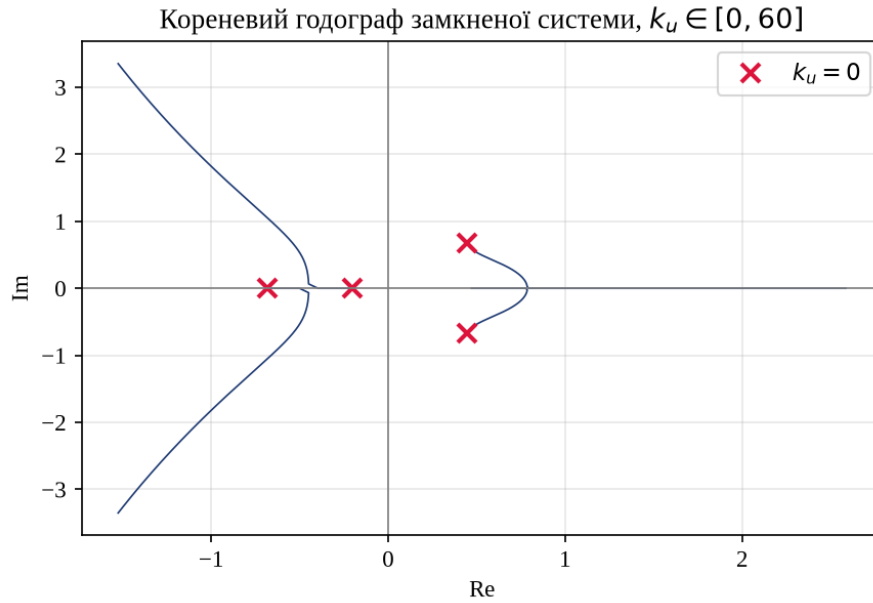


Рисунок 2: Кореневий годограф чотирьох гілок характеристичного полінома замкненої системи при $k_u \in [0, 60]$; хрестики — полюси розімкненої $G(p)$ при $k_u = 0$

На рисунку видно чотири гілки: дві, що виходять зі стійких полюсів -0.6853 і -0.2038 , зливаються й ідуть углиб лівої півплощини — вони й без того були стійкими. Дві інші, що виходять з нестійкої комплексно спряженої пари $0.4446 \pm 0.6732j$, утворюють замкнену петлю, яка **цілком лишається в правій півплощині** за весь діапазон $k_u \in [0, 60]$ — жодного разу не перетинає уявну вісь. Це та сама подія, що й таблиця вище, але зображена графічно: пропорційне підсилення не здатне перемістити нестійку пару коренів у ліву півплощину.

Окремо перевірено, чи рятує ситуацію ПД-регулятор $C(p) = k_u(T_dp + 1)$ замість чистого підсилення (додавання похідної складової дає ненульовий коефіцієнт при p^3 , рівний $k_u T_d$, помноженому на коефіцієнт при p^2 чисельника, — тобто формально знімає структурну перешкоду з попереднього абзацу). Перебрано сітку $k_u \in (0, 20]$, $T_d \in (0, 20]$ із кроком 0.05 по обох параметрах — 400×400 **точок** (160 000 обчислень коренів) — і знайдено мінімум $\max \text{Re}$ коренів по всій сітці. Найкраща точка сітки дає $\max \text{Re} = 0.4464$ при $k_u = 0.05$, $T_d = 0.01$ — усе одно строго додатне значення. Отже й пропорційно-диференціальний закон керування з перебраного діапазону параметрів систему не стабілізує; нестабілізованість тримається не лише для чистого підсилення, а й для найпростішого його розширення.

Тому далі, як і приписує умова («і далі працювати саме з нею»), робота продовжується зі стійкою системою за схемою слідкуючої системи Рис.5, а не з власною $G(p)$ варіанта.

3.3 3. Стійка система за схемою Рис.5

Розімкнена ланка схеми Рис.5 — $k_u \frac{0.5}{s(s+2)}$, зворотний зв'язок одиничний від'ємний. Замкнена передатна функція:

$$W(s) = \frac{0.5k_u}{s^2 + 2s + 0.5k_u}.$$

Це стандартна ланка II порядку $W(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$ з $\omega_n = \sqrt{0.5k_u}$ і $2\zeta\omega_n = 2$ (не залежить від k_u). Взято $k_u = 4$ — тоді $0.5k_u = 2$, і

$$W(s) = \frac{2}{s^2 + 2s + 2}.$$

Показник	Значення
k_u	4.0
Полюси $W(s)$	$-1 - j; -1 + j$
Власна частота ω_n	1.4142
Коефіцієнт загасання ζ	0.7071
Статичний коефіцієнт підсилення $W(0)$	1.0

Обидва полюси $(-1 \pm j)$ — у лівій півплощині, система стійка. Значення $k_u = 4$ обрано не довільно: за нього $\zeta = 1/\sqrt{2} \approx 0.7071$ **точно** — класична межа, на якій резонансний пік щойно зникає (детальніше — розділ 6 і notes.md). $W(0) = 1.0$ — точне (аналітичне) значення статичного коефіцієнта підсилення; воно ще раз зустрінеться нижче в розділі про АЧХ, де його потрібно відрізняти від значення годографа Найквіста в першій точці чисельної сітки.

3.4 4. Часові характеристики

Імпульсну характеристику $h(t)$ і перехідну функцію $c(t)$ отримано функціями `signal.impulse/signal.step`; показники якості перехідного процесу зняті виміром із $c(t)$ і звірені з теоретичними формулами ланки II порядку.

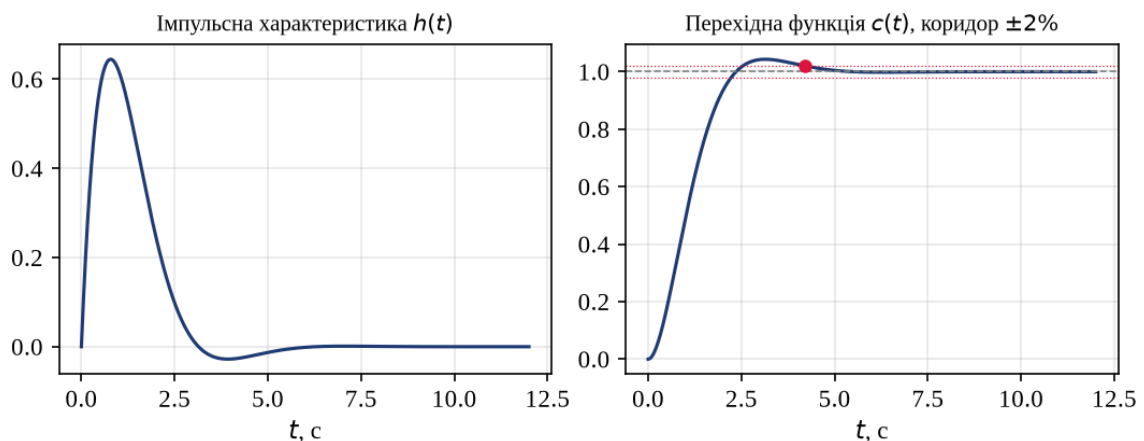


Рисунок 3: Імпульсна характеристика $h(t)$ (ліворуч) і перехідна функція $c(t)$ з коридором $\pm 2\%$ (праворуч), точка усталення позначена

Показник	Вимір	Теорія
Перерегулювання, %	4.322	4.321
Час усталення (2%), с	4.216	4.000

Вимір і теорія узгоджені: перерегулювання відрізняється в третьому знаку після коми, час усталення — у межах чисельного визначення коридору $\pm 2\%$ на дискретній сітці часу (теоретична формула $T_p = 4/(\zeta\omega_n)$ дає гладку оцінку, вимір же прив'язаний до останньої точки, де крива ще виходить за коридор). Додатково виміряно час наростання (до першого досягнення рівня 100%): 2.356 с — теоретичної формули для цього показника умова не задає, тож порівнювати нема з чим, значення наведене як довідкове.

3.5 5. Гармонічний відгук

Подано $u(t) = \sin(\omega_0 t)$, і після виходу на усталений режим коефіцієнт підсилення й зсув фази зняті з **часового ряду** — кореляційним методом (проекція на $\sin$ і $\cos$ на вікні з цілого числа періодів), а не за положенням нулів кривої (чому саме так — `notes.md`):

```
period = 2 * np.pi / w0
n_periods = int((t_end / 2) // period) # цілі періоди у другій половині інтервалу
tail = tt >= t_end - n_periods * period
amp = (y[tail].max() - y[tail].min()) / 2
s, cc = np.sin(w0 * tt[tail]), np.cos(w0 * tt[tail])
a, b = 2 * np.mean(y[tail] * s), 2 * np.mean(y[tail] * cc)
phase = float(np.arctan2(b, a))
```

Результат зіставлено з аналітичним $|W(i\omega_0)|$, $\arg W(i\omega_0)$:

ω_0 , рад/с	$ W $ вимір	$ W $ теорія	$\arg W$ вимір, °	$\arg W$ теорія, °
0.5	0.9923	0.9923	−29.74	−29.74
1.4142 ($= \omega_n$)	0.7071	0.7071	−90.00	−90.00
4.0	0.1240	0.1240	−150.26	−150.26

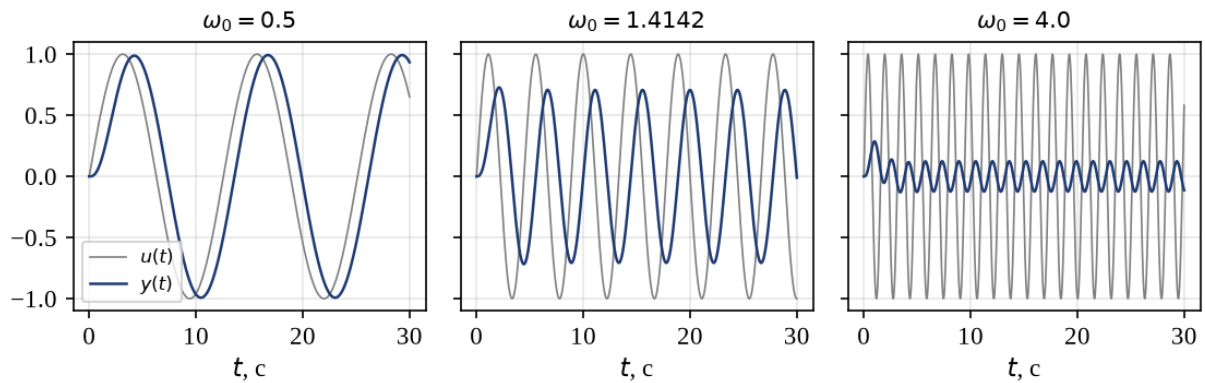


Рисунок 4: Вхід $u(t)$ (сірий) і усталений відгук $y(t)$ (синій) на трьох частотах $\omega_0 = 0.5, 1.4142, 4.0$

Вимір і теорія збігаються з точністю до наведених знаків на всіх трьох частотах. На рисунку добре видно тенденцію: зі зростанням ω_0 амплітуда виходу спадає ($0.99 \rightarrow 0.71 \rightarrow 0.12$ від амплітуди входу), а відставання за фазою зростає (від майже синфазного до майже протифазного) — саме те, чого слід очікувати від ланки II порядку з фільтрувальними властивостями, докладніше — у розділі 6. На частоті $\omega_0 = \omega_n = 1.4142$ фаза становить рівно -90° — характерна властивість ланки II порядку на власній частоті незалежно від ζ .

3.6 6. Частотні характеристики

3.6.1 Годограф Найквіста

Критерій Найквіста формулюється над **розімкненою** ланкою $L(s)$, а не над замкнутою $W(s)$. Це принципово, а не деталь оформлення: як показано нижче, замкнена АФЧХ $W(i\omega)$ обмежена одиничним колом ($|W(i\omega)| \leq 1$ для всіх ω , максимум точно 1.0000 при $\omega \rightarrow 0$), тож вона фізично не може дійти до точки $(-1, 0)$ ні за яких умов — перевірка «чи не охоплює замкнений годограф $(-1, 0)$ » істинна для будь-якої системи з такою властивістю і сама по собі нічого не доводить про стійкість.

Розімкнена ланка схеми Рис.5 (розділ 3) при обраному $k_u = 4$:

$$L(s) = k_u \cdot \frac{0.5}{s(s+2)} = \frac{2}{s(s+2)}.$$

Критерій: якщо $L(s)$ має P полюсів у правій півплощині, а її годограф охоплює точку $(-1, 0)$ рівно N разів (проти годинникової стрілки), то число полюсів замкнутої системи в правій півплощині $Z = N + P$; замкнена система стійка тоді й лише тоді, коли $Z = 0$. Єдиний полюс $L(s)$ лежить у нулі — на уявній осі, а не в лівій чи правій півплощині; за стандартною процедурою його обходять малим півколом праворуч від початку координат, і в підрахунок P (полюсів у **відкритій** правій півплощині) він не входить.

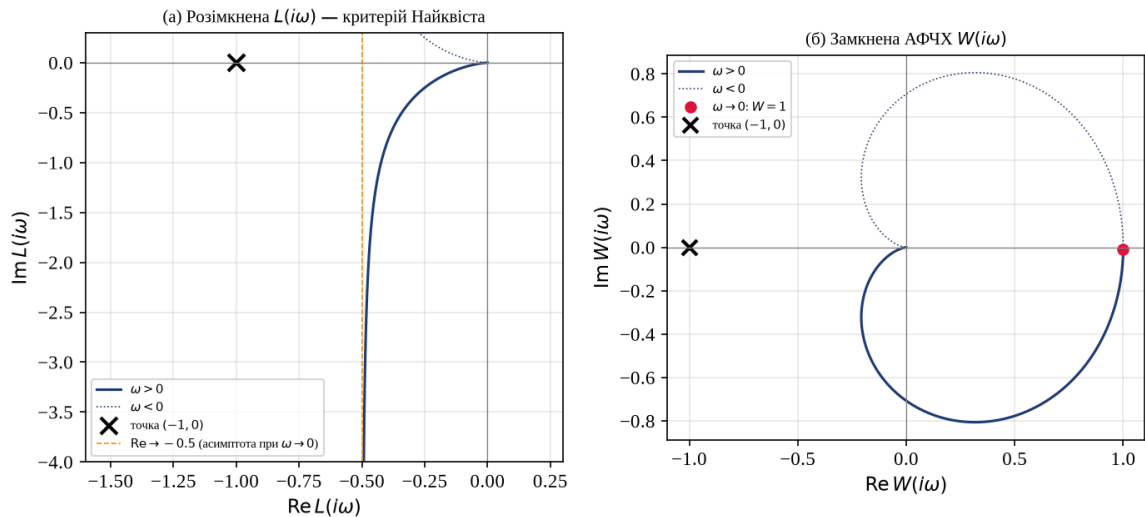


Рисунок 5: Годограф Найквіста: (а) розімкнена $L(i\omega)$ — крива, над якою фактично формулюється критерій, з позначеною точкою $(-1, 0)$ і асимптотою $\text{Re} \rightarrow -0.5$ при $\omega \rightarrow 0^+$ (хвіст $\text{Im} \rightarrow -\infty$ обрізано на рівні -4 , крива продовжується вниз); (б) замкнена АФЧХ $W(i\omega)$ — окрема характеристика, вже не доказ стійкості

Показник (розімкнена $L(s)$)	Значення
$\min \text{Re } L(i\omega)$	-0.5000 (межа при $\omega \rightarrow 0$, знизу не перевищується)
Найближча відстань годографа до $(-1, 0)$	0.7862
Полюсів $L(s)$ у відкритій правій півплощині, P	0
Обхватів точки $(-1, 0)$, N	0
$Z = N + P$	0

Аргумент критерію. Для $\omega > 0$ годограф $L(i\omega)$ лежить цілком у третій чверті: $\text{Re } L < 0$ і $\text{Im } L < 0$ на всьому діапазоні. Крива йде від $(-0.5, -\infty)$ при $\omega \rightarrow 0^+$ до початку координат при $\omega \rightarrow \infty$, наближаючись до нього вздовж напрямку -180° , і найближче підходить до точки $(-1, 0)$ на відстань 0.7862 — з відчутним запасом, а не впритул. Оскільки $P = 0$ (поліус у нулі на межі обходиться інденатацією й у відкриту праву півплощину не потрапляє) і $N = 0$ (обхватів немає), маємо $Z = N + P = 0$: **усі полюси замкненої системи лежать у лівій півплощині, замкнена система стійка**. Це узгоджується з розділом 3, де стійкість уже встановлено незалежно — прямим обчисленням полюсів $W(s)$ $(-1 \pm j)$; критерій Найквіста й пряме обчислення полюсів — два самостійні аргументи, що підтверджують той самий висновок, а не один, виведений з іншого.

Запас за підсиленням. Оскільки $\text{Re } L(i\omega) \geq -0.5$ для всіх ω , годограф ніколи не перетинає промінь $(-\infty, -1]$ дійсної осі — **запас за підсиленням нескінченний**. Це змістовно пов'язано з вибором k_u у розділі 3: там k_u підбирали не з міркувань стійкості (замкнена система $0.5k_u/(s^2 + 2s + 0.5k_u)$ стійка за **будь-якого** $k_u > 0$, оскільки $2\zeta\omega_n = 2$ не

залежить від k_u , а $\omega_n = \sqrt{0.5k_u}$ і $\zeta = 1/\omega_n$ додатні за $k_u > 0$ — межі стійкості за підсиленням для цієї схеми просто не існує; детальніше — `notes.md`), а виключно з бажання отримати $\zeta = 1/\sqrt{2}$ рівно на межі появи резонансу.

Замкнена АФЧХ $W(i\omega)$ — панель (б). Це легітимна частотна характеристика, яку визначає теоретична частина роботи, але не доказ стійкості: крива починається поблизу $(1, 0)$ при $\omega \rightarrow 0$ (бо $W(0) = 1$) і спіраллю стягується в початок координат при $\omega \rightarrow \infty$, повністю в межах кола $|W| \leq 1$ ($\max|W(i\omega)| = 1.0000$ — див. таблицю АЧХ нижче). Саме тому вона й не може підійти до $(-1, 0)$ ні за яких умов — це факт про будь-яку систему з обмеженою АФЧХ, а не специфічно про стійкість цієї.

Уточнення щодо $W(i0)$. У таблиці результатів записане значення $W(i0) = 0.9999$ — це **не** аналітичне значення статичного коефіцієнта підсилення, а вибірка $W(i\omega)$ у першій точці логарифмічної сітки, $\omega = 10^{-2}$, а не буквально в нулі (логарифмічна сітка не може містити $\omega = 0$). Точне значення статичного коефіцієнта підсилення — $W(0) = 1.0$ (розділ 3), і саме воно збігається з максимумом АЧХ нижче. Різницю 0.9999 проти 1.0000 не слід тлумачити як похибку моделі — це артефакт скінченної нижньої межі сітки частот.

3.6.2 АЧХ і ФЧХ

Максимум АЧХ M_p досягається на резонансній частоті ω_r . Для ланки II порядку резонанс існує лише при $\zeta < 1/\sqrt{2} \approx 0.7071$, причому $\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$.

Показник	Значення
$\max W(i\omega) $	1.0000
$ W(i0) $	1.0000
Резонансний пік ϵ	Hi (False)
ζ (для довідки)	$0.7071 = 1/\sqrt{2}$ (межа резонансу)
Смуга пропускання B (−3 дБ), рад/с	1.4125

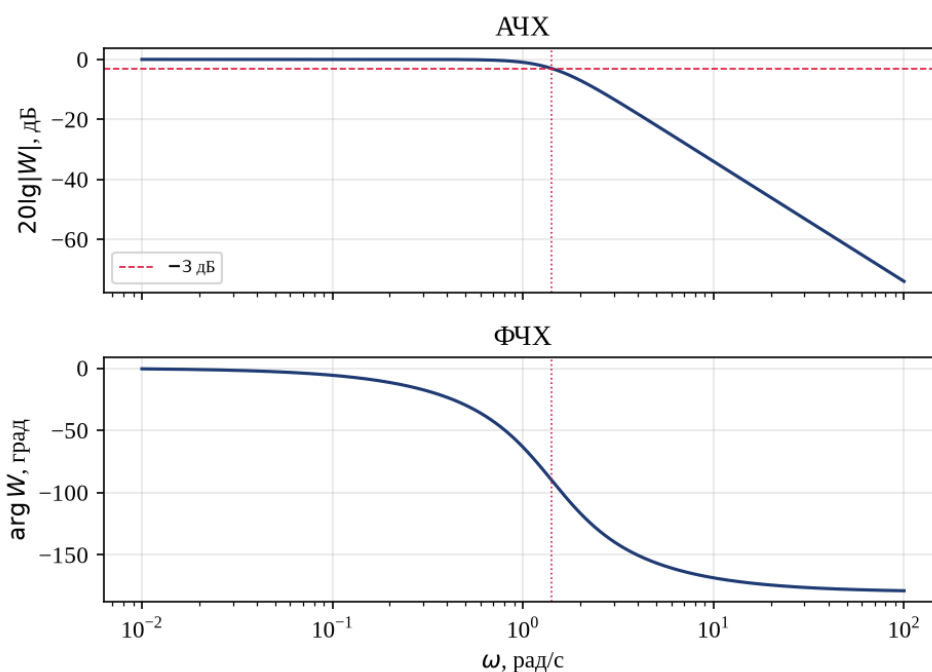


Рисунок 6: АЧХ (згори) і ФЧХ (знизу) замкненої системи; вертикальна лінія — смуга пропускання B , горизонтальна пунктирна — рівень -3 дБ

Чи є резонанс? Ні. Максимум АЧХ дорівнює значенню при $\omega = 0$ — пік відсутній не випадково: $\zeta = 0.7071$ лежить **рівно** на межі $1/\sqrt{2}$, де формула $\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$ обертається в нуль. Це підсумок вибору $k_u = 4$ в розділі 3 — граничний, а не випадковий випадок.

Як резонанс пов'язаний зі стійкістю? Змістовно, а не лише формально: пік M_p зростає при $\zeta \rightarrow 0$ — тобто саме тоді, коли полюси замкненої системи наближаються до уявної осі (межі стійкості). Резонансний пік на АЧХ — це частотний «відбиток» цього наближення: чим ближче полюси до уявної осі, тим вищий і гостріший пік; на самій межі стійкості ($\zeta \rightarrow 0$, полюси на уявній осі) пік прямує до нескінченності. У нашій системі полюси $-1 \pm j$ мають помітну від'ємну дійсну частину, далеко від межі, тому й піка немає.

Явище «замикання» (запирания). Смуга пропускання $B = 1.4125$ рад/с $\approx \omega_n$ і є тією межею: гармонічні складові входу з $\omega < B$ система відтворює майже без ослаблення, тоді як складові з $\omega > B$ послаблюються (-3 дБ і більше) й система дедалі гірше встигає за ними стежити — це видно й на рисунку 4, де на частоті $\omega_0 = 4$ (за межею B) вихід уже суттєво менший за вхід за амплітудою. На високих частотах АЧХ спадає з нахилом -40 дБ/дек (двічі диференціювальна ланка II порядку), а ФЧХ прямує до -180° .

3.6.3 Чи є зв'язок між АЧХ і ФЧХ?

Так. $W(s) = 2/(s^2 + 2s + 2)$ не має нулів і має обидва полюси в лівій півплощині — тобто є **мінімально-фазовою**. Для таких систем фаза однозначно відновлюється з ходу АЧХ (співвідношення Боде): нахилу $-20n$ дБ/дек відповідає фаза $\approx -90^\circ n$.

Показник	Значення	Очікується
Нахил АЧХ на високих частотах, дБ/дек	−40.00	−40
Фаза на високих частотах, °	−178.85	−180

Нахил -40 дБ/дек ($n = 2$) відтворено з точністю до другого знака. Фаза на межі перевіреного діапазону ($\omega = 100$ рад/с) становить -178.85° — близько до асимптотичного значення -180° , але не рівно йому: асимптота досягається лише при $\omega \rightarrow \infty$, а перевірка виконана на скінченній, хоч і великій частоті. Це не розбіжність моделі, а природний наслідок скінченності сітки — той самий ефект, що й з $W(i0)$ вище, тільки на іншому кінці частотного діапазону. Загалом: маючи лише хід АЧХ мінімально-фазової системи, ФЧХ можна відновити без окремого вимірювання фази — саме в цьому й полягає зв'язок між АЧХ і ФЧХ.

3.7 7. Диференціальне рівняння

$W(s) = \frac{2}{s^2 + 2s + 2}$ відповідає диференціальному рівнянню $\ddot{y} + 2\dot{y} + 2y = 2u$ за нульових початкових умов. Розв'язано чисельно (`solve_ivp`) і накладено на відгук `signal.lsim` тієї самої ПФ на вхід $u(t) = \sin(\omega_n t)$:

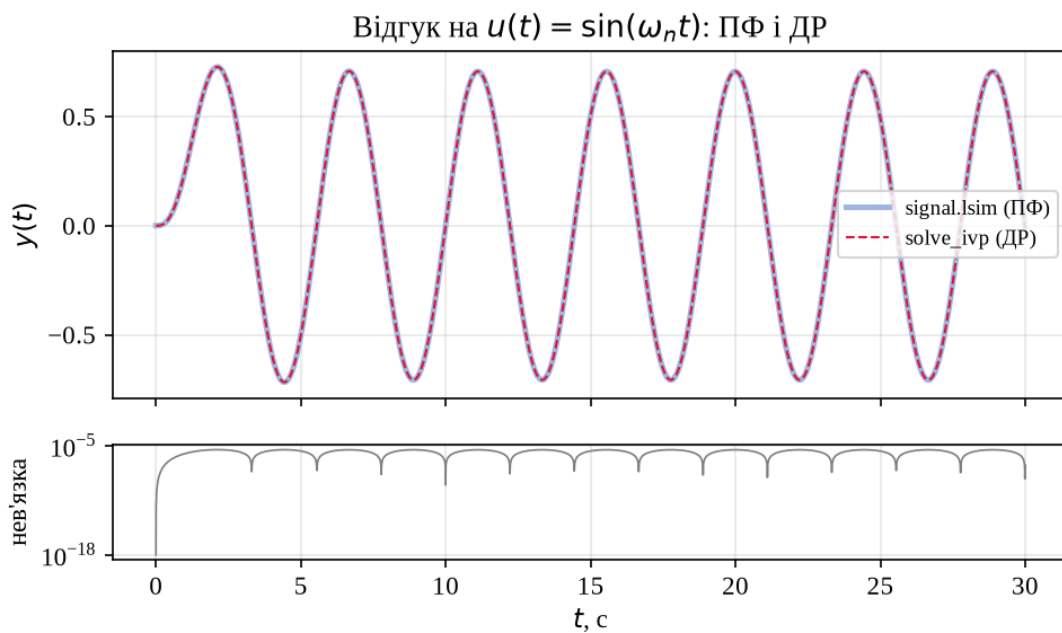


Рисунок 7: Відгук на $u(t) = \sin(\omega_n t)$: криві `signal.lsim` (ПФ) і `solve_ivp` (ДР) практично зливаються; знизу — нев'язка в логарифмічному масштабі

Максимальна нев'язка між розв'язками — 3.03×10^{-6} , на рівні похибки чисельного інтегрування, а не системної розбіжності моделей. Отже модель диференціального рівняння й модель передатної функції задають **тотожне** відображення вхід-вихід.

3.8 8. Задача реалізації — канонічні форми

Канонічна форма керованості (КФК) і канонічна форма спостережуваності (КФС) для $W(s) = \frac{2}{s^2 + 2s + 2}$. КФС побудована як транспонована пара до КФК: $A_o = A_c^T$, $B_o = C_c^T$, $C_o = B_c^T$.

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}, \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C_c = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad D_c = 0.$$

$$A_o = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B_o = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C_o = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D_o = 0.$$

Тотожність передатних функцій перевірена символьно (sympy), а не лише переписана словами:

```
def symbolic_tf(A, B, C, D):
    """C(sI - A)^{-1} B + D у символьному вигляді."""
    A, B, C, D = map(sp.Matrix, (A, B, C, D))
    expr = (C * (s * sp.eye(A.shape[0]) - A).inv() * B + D)[0, 0]
    return sp.simplify(sp.together(expr))
```

Показник	Значення
КФК: $C(sI - A)^{-1}B + D$	$2.0/(1.0s^2 + 2.0s + 2.0)$
КФС: $C(sI - A)^{-1}B + D$	$2.0/(1.0s^2 + 2.0s + 2.0)$
Ранг матриці керованості КФК	2 (з 2 — повна керованість)
Ранг матриці спостережуваності КФС	2 (з 2 — повна спостережуваність)
Макс. нев'язка ПФ vs КФК	4.44×10^{-16}
Макс. нев'язка ПФ vs КФС	2.66×10^{-15}

Обидва символьні вирази sympy рівні вихідній $W(s)$ тотожно (перевірено `assert sp.simplify(tf - tf_ref) == 0`, а не просто «схожий на око» вигляд), обидві матриці мають повний ранг, а числові нев'язки при однаковому вході — на рівні похибки округлення `float64`, тобто три моделі (ПФ, КФК, КФС) обчислюють один і той самий вихід:

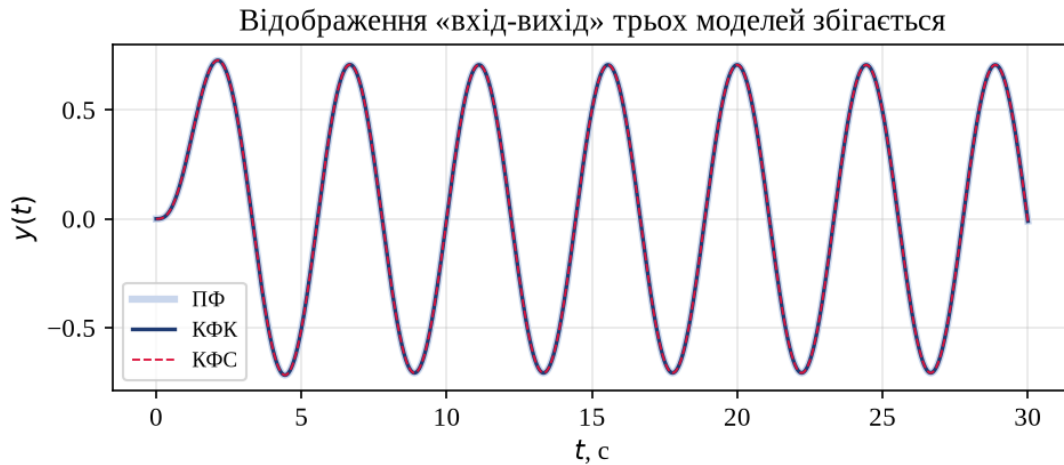


Рисунок 8: Відображення «вхід-вихід» трьох моделей (ПФ, КФК, КФС) на вхід $\sin(\omega_n t)$ — три криві зливаються в одну

3.9 9. Додаток: власну $G(p)$ все ж можна застабілізувати

Доведена в розділі 2 нестабілізованість стосується **пропорційного виходового** зворотного зв'язку, а не системи взагалі — це різні твердження, і плутати їх не можна. Пара (A, B) для власної $G(p)$ варіанта (реалізація `signal.tf2ss`) — **керована**: ранг матриці керованості дорівнює 4 з 4, тобто повний. За критерієм керованості це означає, що зворотний зв'язок **за станом** $u = -Kx + v$ здатний розмістити всі чотири полюси замкненої системи де завгодно на комплексній площині, зокрема в лівій півплощині — на відміну від пропорційного виходового зв'язку з розділу 2, який керує лише одним скалярним параметром k_u і не має такої свободи.

```
desired = np.array([-1.0, -2.0, -1 + 1j, -1 - 1j])
K = signal.place_poles(A, B, desired).gain_matrix
placed = np.linalg.eigvals(A - B @ K)
```

Бажані полюси $\{-2, -1, -1-j, -1+j\}$ і отримані після розміщення збігаються з ними (з точністю до порядку в списку) — обидва набори складаються з тих самих чотирьох значень, усі з $\text{Re} < 0$. Матриця зворотного зв'язку:

$$K = \begin{bmatrix} 5.0 & 10.0 & 9.5455 & 3.9091 \end{bmatrix}.$$

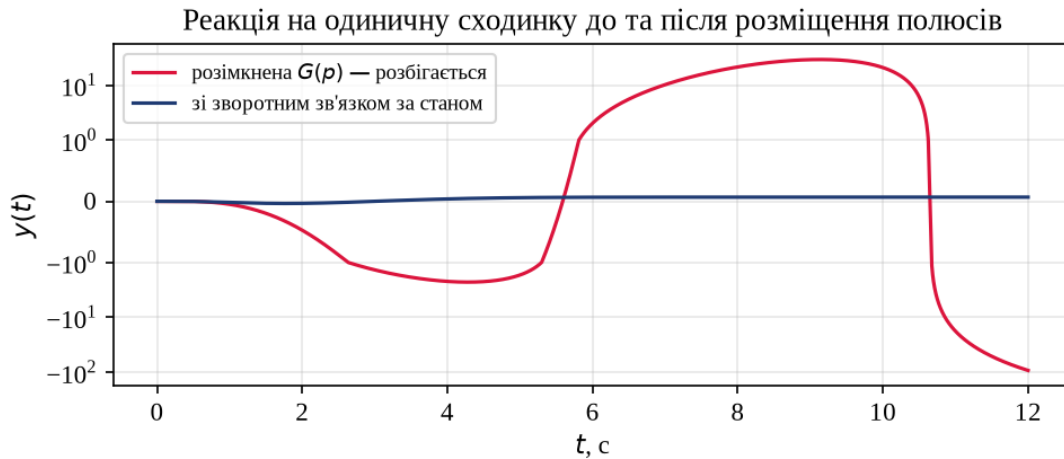


Рисунок 9: Реакція на одиничну сходику до (розімкнена $G(p)$, розбігається) і після (зворотний зв'язок за станом, усталюється) розміщення полюсів; вісь y — symlog (чому саме symlog — notes.md)

Отже, система варіанта 3 **не є «нестабілізовною» в принципі** — вона лише не стабілізовна саме пропорційним виходовим зворотним зв'язком (розділ 2). Зі зворотним зв'язком за станом, який має доступ до всіх чотирьох компонент вектора стану, а не лише до скалярного виходу, стабілізація можлива й досягається точно.

4 Відповіді на контрольні питання

2.3.1. Навіщо вводиться та розглядається таке різноманіття моделей лінійної поведінки?

У цій роботі одна й та сама ланка описана щонайменше п'ятьма способами — диференціальним рівнянням, передатною функцією (у звичайній та у zpk-формі), імпульсною характеристикою $h(t)$, частотними характеристиками (Найквіст, АЧХ/ФЧХ) і двома канонічними формами простору станів (КФК, КФС) — і числово перевірено, що всі вони задають **тотожне** відображення вхід-вихід: нев'язка ДР проти ПФ 3.03×10^{-6} (рівень похибки інтегрування), нев'язки КФК/КФС проти ПФ 10^{-15} – 10^{-16} (рівень округлення float64). Різноманіття моделей існує не тому, що система «насправді» різна в кожному описі, а тому, що кожна модель зручна для свого класу задач:

- **Диференціальне рівняння** — природний опис «із перших принципів», фізичний вивід ланки з рівнянь балансу/динаміки.
- **Передатна функція та zpk-форма** — зручні для алгебраїчного аналізу стійкості (розташування полюсів) і причинно-фазових властивостей (мінімальна фазовість — розташування нулів), а також для операцій над ланками (послідовне, паралельне з'єднання, зворотний зв'язок) простим множенням/діленням, без розв'язування рівнянь.
- **Імпульсна (вагова) характеристика** — повністю визначає відгук на довільний вхідний сигнал через згортку, і природно узагальнюється на нелінійні виміри (можна виміряти $h(t)$ експериментально, подавши на реальний об'єкт короткий імпульс).

- **Частотні характеристики (Найквіст, АЧХ, ФЧХ)** — це саме те, що можна безпосередньо виміряти на фізичному об'єкті (подати гармонічний сигнал, зняти підсилення й фазу — розділ 5), і те, у термінах чого формулюються інженерні вимоги (смука пропускання, запас стійкості, резонанс).
- **Простір станів (КФК, КФС)** — єдина форма, що прямо надає доступ до внутрішнього стану системи, а не лише до пари вхід-вихід; саме це і відкриває змогу зворотного зв'язку за станом (розділ 9), недоступну з чистої передатної функції, і природно узагальнюється на МІМО-системи.

Отже різноманіття моделей — не надлишок, а набір інструментів під різні задачі: аналіз стійкості, синтез регулятора, симуляцію, вимірювання й фізичну інтерпретацію одного й того самого об'єкта.

2.3.2. Який критерій фізичної реалізованості передатної функції?

Передатна функція $H(p) = \frac{b_m p^m + \dots + b_0}{a_n p^n + \dots + a_0}$ фізично реалізовна (є правильним раціональним виразом), якщо степінь чисельника не перевищує степеня знаменника: $m \leq n$. Якщо $m > n$, вираз неправильний: при $p \rightarrow \infty$ (тобто на високих частотах) $H(p) \rightarrow \infty$, що фізично означає необмежене підсилення високочастотних складових входу — систему, що потребує ідеальних диференціаторів необмеженого порядку й нескінченної смуги пропускання, а це неможливо реалізувати жодним причинним фізичним об'єктом (він також нескінченно підсилював би шум вимірювання). При $m \leq n$ ($m = n$ — із прямим проходженням $D \neq 0$, $m < n$ — строго правильна, $D = 0$) передатна функція відповідає причинній системі, що реалізовна у вигляді простору станів скінченної розмірності — саме так побудовані обидві передатні функції цієї роботи: $G(p)$ варіанта має $m = 2 \leq n = 4$, а $W(s) = 2/(s^2 + 2s + 2)$ — $m = 0 \leq n = 2$ (строго правильна, $D_c = D_o = 0$, розділ 8).

5 Висновки

Розділ 1 (ПФ варіанта). zpk-форма власної передатної функції варіанта 3 отримана функцією `tf2zpk`: два полюси $0.4446 \pm 0.6732j$ і два нулі $0.4586, 6.5414$ лежать у правій півплощині. Система нестійка (нестійкі полюси) і немінимально-фазова (нестійкі нулі) — обидва факти незалежні один від одного і встановлені окремо.

Розділ 2 (нестабілізованість пропорційним зв'язком). Показано аналітично й підтверджено чисельно, що жоден коефіцієнт підсилення k_u не стабілізує систему варіанта: коефіцієнт при p^3 характеристичного полінома замкненої системи тотожно нульовий за побудовою (ані чисельник, ані знаменник $G(p)$ не мають доданка з p^3), що структурно порушує необхідну умову Гурвіца за будь-якого k_u . Перевірка на сітці семи значень k_u , кореневий годограф і додатковий перебір ПД-регулятора (400×400 точок) — усі три незалежні перевірки узгоджені: жодна не знайшла стабілізуючого параметра.

Розділи 3–5 (стійка система, часові й гармонічний відгук). Робота продовжена, як приписує умова, зі слідкуючою системою схеми Рис.5 при $k_u = 4$: $W(s) = 2/(s^2 + 2s + 2)$, полюси $-1 \pm j$, $\zeta = 1/\sqrt{2}$ точно. Показники якості перехідного процесу (перерегулювання,

час усталення) і гармонічний відгук на трьох частотах, зняті виміром із модельованих часових рядів, збігаються з теоретичними формулами ланки II порядку в межах чисельної точності.

Розділ 6 (частотні характеристики). Критерій Найквіста застосовано до розімкненої ланки $L(s) = 2/(s(s+2))$, а не до замкнутої $W(s)$ (її АФЧХ обмежена одиничним колом і апіорі не могла б дійти до $(-1, 0)$, а тому непридатна для перевірки критерію): $P = 0$ полюсів $L(s)$ у правій півплощині, $N = 0$ обхватів точки $(-1, 0)$, отже $Z = N + P = 0$ — замкнена система стійка, що узгоджується з прямим розрахунком полюсів $W(s)$ у розділі 3 як другий, незалежний аргумент. Годограф $L(i\omega)$ ніколи не заходить лівіше $\text{Re} = -0.5$, тобто запас за підсиленням нескінченний, — цим і пояснюється, чому $k_u = 4$ в розділі 3 обирали не з міркувань стійкості, а лише заради $\zeta = 1/\sqrt{2}$. Резонансного піка немає, бо ζ лежить точно на межі $1/\sqrt{2}$; показано, що резонанс і стійкість пов'язані змістовно (пік зростає при наближенні полюсів до уявної осі). Смуга пропускання $B = 1.4125$ рад/с — межа, за якою система перестав відтворювати вхід без суттєвого ослаблення («замикання»). Для мінімально-фазової системи підтверджено числово зв'язок АЧХ і ФЧХ через співвідношення Боде (-40 дБ/дек $\leftrightarrow -180^\circ$).

Розділ 7 (ДР). Диференціальне рівняння $\ddot{y} + 2\dot{y} + 2y = 2u$, розв'язане чисельно, дає результат, що збігається з `signal.lsim` тієї ж ПФ з нев'язкою на рівні похибки інтегрування — моделі тотожні.

Розділ 8 (КФК, КФС). Побудовано обидві канонічні форми, символічно доведено тотожність їхніх передатних функцій одна одній і вихідній $W(s)$, підтверджено повну керованість/спостережуваність і числову тотожність відображення вхід-вихід трьох моделей (ПФ, КФК, КФС) з нев'язкою на рівні похибки округлення.

Розділ 9 (додаток). Показано, що власна $G(p)$ варіанта — керована пара (A, B) повного рангу, тож попри нестабілізованість пропорційним виходовим зв'язком (розділ 2) вона піддається довільному розміщенню полюсів зворотним зв'язком за станом; відповідне K знайдено, а розміщені полюси збігаються з бажаними.

Обидва контрольні питання (2.3.1 про різноманіття моделей, 2.3.2 про критерій фізичної реалізованості $m \leq n$) розкрито окремо в попередньому розділі.

6 Джерела

1. Умова лабораторної роботи № 2 — `task/мм №2.pdf`, викладена також у `task/README.md`.
2. Документація `scipy.signal` — <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html>.
3. Документація `sympy` — <https://docs.sympy.org/latest/index.html>.